

1 Activité population - sous population

Exercice 0

- 1) Quel est la proportion de fille dans la classe ?
- 2) Quel est la proportion de garçon dans la classe ?

Exercice 15

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers.

35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

- 1) Calculer l'effectif des cadres.
- 2) Calculer la proportion de femmes dans cette société.
- 3) Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes.

Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Exercice 16

Dans une classe de 35 élèves, 14 élèves étudient l'anglais, 12 élèves étudient l'espagnol et 5 élèves étudient les deux.

- 1) Quel est la proportion d'élève qui étudie l'espagnol ?
- 2) Quel est la proportion d'élève qui étudie l'anglais ?
- 3) Quel est la proportion d'élève qui étudie l'anglais parmi ceux qui étudie déjà l'espagnol ?
- 4) Quel est la proportion d'élève qui étudie l'espagnol parmi ceux qui étudie déjà l'anglais ?
- 5) Quel est la proportion d'élève qui n'étudie aucune langue ?

Exercice 0 bis

Le prix initial du gaz est 300 euros annuel

- 1) Le prix du gaz augmente de 10% la première année. Quel est le prix du gaz après cette augmentation.
- 2) La seconde année le prix du gaz augmente de 10% par rapport à la première année, quel est le prix du gaz.
- 3) Est-ce que le prix du gaz à augmenté de 20% entre le prix initial et la seconde année ?

2 Taux d'évolution

Exercice 6

Quel pourcentage d'augmentation appliquer à 2700 pour obtenir 3672 ? On donnera la réponse arrondie à 0,1%.

Exercice 8

Quel pourcentage de diminution appliquer à 2300 pour obtenir 1541 ? On donnera la réponse arrondie à 0,1%.

Exercice 11

Un employé a été payé 1471€ par mois durant l'année 2019. Il était payé 1116€ lors de l'année précédente.

Quel est le taux d'évolution de son salaire entre ces 2 années ? On arrondira le résultat à 0,1% près.
Quelle est la variation absolue de son salaire entre ces 2 années ?

3 Coefficient multiplicateur

Exercice 1

Pour "passer" d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 on multiplie Q_0 par 1,18. À quelle augmentation relative cela correspond-il ?

Exercice 2

Après une augmentation de 4%, un téléviseur coûte 213,2 €.

A) Calculer son prix avant l'augmentation.

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième suivi de l'unité qui convient.

Exercice 3

Si on multiplie une quantité par 2,5, quel est le pourcentage d'augmentation qu'on lui applique ? On donnera la réponse arrondie à 0,1%.

Exercice 4

Un minerai fournit 30% de sa masse en fonte.

A) Quelle quantité de minerai faut-il pour obtenir 840 kg de fonte ?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième suivi de l'unité qui convient.

Exercice 5

Pour "passer" d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 , on multiplie Q_0 par 0,95. À quelle diminution relative cela correspond-il ? On donnera la réponse arrondie à 0,1%.

4 Évolution réciproque

Exercice 7

Après avoir été augmenté de 8%, le prix objet est p . Quel était le prix initial ?

5 Évolution successive

Exercice 12

ne boutique de vêtements a dû augmenter ses prix. Un pantalon, coûtant initialement 30€, a vu son prix augmenter de 13% la première semaine puis encore de 10% la deuxième semaine.

Quel est le prix après les deux augmentations de ce pantalon ?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

Exercice 13

Le nombre d'adhérents à une association a augmenté de 5,9% en 2017, puis diminué de 1,9% en 2018.

Déterminer le taux d'évolution global correspondant à ces 2 évolutions.

On arrondira le résultat à 0,1% près.

Exercice 14

Les prix du gaz ont augmenté de 5% par an, pendant 6 années successives.

Quel est le pourcentage d'augmentation global ? On arrondira le résultat à 0,01% près.

Exercice 15

Le prix moyen d'avocat par kilogramme était de 2,9 € en janvier 1998. Ce prix a diminué de 7% entre janvier 1998 et mai 1998 puis il a augmenté de 137 % entre mai 1998 et avril 2016.

Quel était le prix moyen d'avocat par kilogramme en avril 2016 ?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

6 Pour s'entraîner avant le DS

Exercice 9

Si on place 350€ à 18% et 200€ à 5%, cela revient à placer 550€ à $x\%$. Combien vaut x ?

On donnera la réponse arrondie à 0.1%.

Exercice 10

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 87 % en 7 ans.

Calculer le pourcentage d'évolution moyen annuel. On arrondira le résultat à 0,01 % près.